
RELATÓRIO DE ANÁLISE — CURVA ABC E SAD

Sistema de Gestão de Fiscalização — Revisão Linear de Conceitos e Análise Aplicada

OBRA: Manut. Prev. e Corret. de PRD. IPÉB. Cap. e Int. ao Sul da BR 242 — Lote 03	DISCIPLINA: SAD — Unidade 1 PROFESSOR: Engº Rafael Bispo, M.Sc. DATA: Abril / 2026
VALOR TOTAL DA OBRA: R\$ 160.322,45	PRAZO: 60 dias 64 itens de serviço 12 categorias

1. OBJETIVO DO RELATÓRIO

Este relatório apresenta a análise completa da base de dados do Sistema de Gestão de Fiscalização (SGF), utilizando as ferramentas de Análise de Curva ABC, Estatística Descritiva e Análise de Dispersão, conforme metodologia da disciplina SAD — Revisão Linear de Conceitos e Análise Aplicada (Unidade 1), ministrada pelo Prof. Engº Rafael Bispo.

O objetivo é demonstrar o caminho entre a extração do dado bruto, a análise e a tomada de decisão fundamentada, aplicando os conceitos da disciplina sobre a base de dados específica da equipe: a Planilha Orçamentária da Obra de Manutenção de Prédio IPÉB —

2. BASE DE DADOS — SISTEMA SGF

A base de dados utilizada nesta análise foi extraída da planilha orçamentária da obra, fornecida pela (Secretaria de Infraestrutura do Estado da Bahia), com referência à Tabela SEINFRA Unificada 26/27.

ATRIBUTO DA BASE	DESCRIÇÃO / VALOR
Fonte dos dados	Planilha orçamentária — / SEINFRA Tabela 26/27
Total de itens (registros)	64 serviços distintos
Número de categorias	12 grupos de serviços
Valor total da obra	R\$ 160.322,45
Tabela de referência	SEINFRA Tabela 27.1 — BDI de 24,04%
Prazo contratual	60 dias — distribuição em 4 etapas de 15 dias
Tipo de obra	Manutenção preventiva e corretiva de prédio público

3. ANÁLISE DE CURVA ABC

3.1 Metodologia e Critérios de Classificação

A Curva ABC classifica os itens de uma base de dados por ordem de importância financeira, permitindo identificar quais serviços concentram o maior impacto sobre o valor total da obra. Os critérios adotados foram:

- Classe A: itens que, em conjunto, representam até 80% do valor acumulado → controle prioritário
- Classe B: itens entre 80% e 95% do valor acumulado → controle intermediário
- Classe C: itens entre 95% e 100% do valor acumulado → menor prioridade de controle

3.2 Resultado da Classificação

CATEGORIA	VALOR TOTAL	% PARTICIPAÇÃO	CLASSE
PINTURA	R\$ 33.144,18	20,67%	A
ESQUADRIAS	R\$ 24.795,43	15,47%	A
PRELIMINARES / CANTEIRO	R\$ 21.443,35	13,38%	A
PISOS E REVESTIMENTOS	R\$ 17.819,78	11,12%	A
SERVIÇOS DE OBRA	R\$ 16.641,26	10,38%	A
RECOMPOSIÇÃO DE PAREDES	R\$ 15.885,80	9,91%	A
ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	R\$ 14.741,88	9,20%	A

CATEGORIA	VALOR TOTAL	% PARTICIPAÇÃO	CLASSE
COMUNICAÇÃO VISUAL	R\$ 7.157,64	4,47%	B
REDE HIDRÁULICA	R\$ 4.874,84	3,04%	B
REDE ELÉTRICA	R\$ 1.702,36	1,06%	C
ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 1.545,90	0,96%	C
LIMPEZA FINAL	R\$ 570,00	0,36%	C
TOTAL GERAL	R\$ 160.322,45	100,00%	—

3.3 Tabela de Curva ABC — 37 Principais Itens

A tabela a seguir apresenta os 37 itens de maior valor, que juntos representam aproximadamente 94% do valor total da obra:

ORD.	ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR (R\$)	% IND.	% ACUM.	CLASSE
1°	8.0.4	PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNA	R\$ 19.013,75	11,86%	11,86%	A
2°	7.0.1	GRADIL NYLOFOR 3D, MALHA 20X5CM, PINTURA VERDE	R\$ 15.543,11	9,70%	21,56%	A
3°	12.0.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	R\$ 14.741,88	9,20%	30,76%	A
4°	7.0.2	PORTÃO NYLOFOR PIVOTANTE 1,50X2,43M	R\$ 9.252,32	5,77%	36,53%	A
5°	1.2.1	TAPUME COM TELHA METÁLICA	R\$ 7.169,40	4,47%	41,00%	A
6°	6.0.1	REVESTIMENTO CERÂMICO EXTERNO EM PASTILHAS	R\$ 6.948,09	4,34%	45,34%	A
7°	8.0.3	EMASSAMENTO COM 2 DEMÃOS DE MASSA PVA	R\$ 6.847,35	4,27%	49,61%	A
8°	1.1.1	LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO TORRE	R\$ 6.707,04	4,18%	53,79%	A
9°	3.0.3	EMBOÇO / MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA 1:2:8	R\$ 6.135,16	3,83%	57,62%	A
10°	2.2.1	ESCARIFICAÇÃO MANUAL — CORTE DE CONCRETO 3cm	R\$ 5.225,60	3,26%	60,88%	A
11°	9.0.1	LETRA EM AÇO INOX ESCOVADO/POLIDO 10X10CM	R\$ 4.829,76	3,01%	63,89%	A
12°	8.0.1	LIMPEZA DO SUBSTRATO COM LAVAGEM ÁCIDA	R\$ 4.734,32	2,95%	66,84%	A
13°	3.0.1	RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO	R\$ 3.725,59	2,32%	69,16%	A
14°	3.0.4	REBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, SAIBRO E AREIA	R\$ 3.722,20	2,32%	71,48%	A
15°	6.0.8	EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO COM ACABAMENTO	R\$ 3.502,00	2,19%	73,67%	A
16°	1.1.4	ALUGUEL DE BANHEIRO QUÍMICO	R\$ 3.402,00	2,12%	75,79%	A
17°	8.0.2	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO	R\$ 2.548,76	1,59%	77,38%	A

ORD.	ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR (R\$)	% IND.	% ACUM.	CLASSE
18°	9.0.2	LETREIRO EM CAIXA ALTA EM AÇO INOXIDÁVEL	R\$ 2.327,88	1,45%	78,83%	A
19°	1.2.2	ESTRUTURA DE TAPUME PARA TELHA METÁLICA	R\$ 2.262,80	1,41%	80,24%	B
20°	2.3.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6M³	R\$ 2.158,55	1,35%	81,59%	B
21°	4.0.1	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA PARA ESGOTO	R\$ 2.004,66	1,25%	82,84%	B
22°	2.2.4	LIXAMENTO MANUAL EM PINTURA EXISTENTE	R\$ 1.998,22	1,25%	84,09%	B
23°	6.0.11	PISO EM GRANILITE / MARMORITE ESPESSURA 8MM	R\$ 1.938,17	1,21%	85,30%	B
24°	4.0.2	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO	R\$ 1.726,40	1,08%	86,38%	B
25°	2.3.1	TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS A 60M	R\$ 1.753,43	1,09%	87,47%	B
26°	2.3.3	RETIRADA DE ENTULHO COM CAIXA COLETORA	R\$ 1.713,34	1,07%	88,54%	B
27°	1.1.3	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR	R\$ 1.687,75	1,05%	89,59%	B
28°	3.0.5	IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA POLIMÉRICA	R\$ 1.594,18	0,99%	90,58%	B
29°	5.0.1	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA RESIDENCIAL	R\$ 947,20	0,59%	91,17%	B
30°	2.2.5	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX/PVA/ACRÍLICA	R\$ 856,40	0,53%	91,70%	B
31°	2.1.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PROF. ATÉ 1,30M	R\$ 770,01	0,48%	92,18%	B
32°	4.0.3	DESOBSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO	R\$ 779,85	0,49%	92,67%	B
33°	3.0.2	CHAPISCO EM ALVENARIA E ESTRUTURAS	R\$ 708,67	0,44%	93,11%	B
34°	1.1.1	HORA EXTRA SÁBADO — PINTOR	R\$ 519,90	0,32%	93,43%	B
35°	2.2.3	DEMOLIÇÃO DE REBOCO	R\$ 560,53	0,35%	93,78%	B
36°	10.0.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	R\$ 570,00	0,36%	94,14%	B
37°	6.0.3	LIMPEZA TÉCNICA EM PISO DE PORCELANATO	R\$ 540,33	0,34%	94,48%	B

3.4 Limitações da Curva ABC

A Curva ABC prioriza por impacto financeiro, mas não explica o comportamento dos itens. Dois itens Classe A podem ter comportamentos completamente distintos: um pode ser de contratação simples e única, enquanto outro pode depender de condições de campo variáveis. Por isso, a análise estatística complementa a ABC.

4. ANÁLISE ESTATÍSTICA E DE DISPERSÃO

4.1 Indicadores Estatísticos

INDICADOR ESTATÍSTICO	GERAL	CLASSE A	CLASSE B
Quantidade de itens	64	18 (28%)	18 (28%)
Valor total (R\$)	R\$ 160.322,45	R\$ 128.680,36	R\$ 23.781,50
Valor médio por item (R\$)	R\$ 2.505,04	R\$ 7.148,91	R\$ 1.321,20
Desvio padrão (R\$)	R\$ 3.549,77	R\$ 4.571,09	R\$ 577,03
Coeficiente de variação	141,7%	63,9%	43,7%
Valor máximo (R\$)	R\$ 19.013,75	R\$ 19.013,75 (Pintura)	R\$ 2.262,80 (Tapume)
Valor mínimo (R\$)	R\$ 61,38	R\$ 2.327,88 (Letreiro)	R\$ 519,90 (H.Extra)

4.2 Interpretação da Dispersão

O Coeficiente de Variação (CV) de 141,7% indica altíssima dispersão nos valores dos itens — o que é esperado em obras com serviços muito heterogêneos. Este indicador revela que a média, por si só, não representa adequadamente o comportamento da base.

Dentro da Classe A, o desvio padrão de R\$ 4.571 em torno de uma média de R\$ 7.149 mostra que há itens com valores muito próximos à média e outros muito afastados. Isso significa que o simples rótulo 'Classe A' não é suficiente para orientar a fiscalização — é preciso analisar o comportamento individual de cada item.

Exemplo comparativo aplicado a esta obra:

ITEM	VALOR	CLASSE ABC	COMPORTAMENTO
Pintura Látex Acrílica — Parede Externa	R\$ 19.013,75	A	VARIÁVEL — depende de condições da superfície
Gradil Nylofor 3D — Fornecimento e Instalação	R\$ 15.543,11	A	ESTÁVEL — item de fornecimento único e definido
Administração Local de Obra	R\$ 14.741,88	A	CRÍTICO — incide sobre toda a duração da obra

5. APLICAÇÃO DO SAD — SISTEMA DE APOIO À DECISÃO

A seguir, apresentamos a síntese das 10 etapas da revisão linear de conceitos da Unidade 1, aplicadas à base de dados específica desta obra:

ETAPA	TEMA	ANÁLISE APLICADA À OBRA SAEB LOTE 03
1	O papel dos dados na decisão	Decisão sem dados é opinião. Com os dados do SGF, identificamos 64 itens de serviço, distribuídos em 12 categorias, com valor total de R\$ 160.322,45.

ETAPA	TEMA	ANÁLISE APLICADA À OBRA SAEB LOTE 03
2	Organização dos dados (Base SGF)	Base identificada: planilha orçamentária SAEB Lote 03. Atributos: Código do item, Descrição, Unidade, Quantidade, Preço unitário, Total com BDI.
3	Curva ABC — Resultado	A: 18 itens / 80% do valor B: 18 itens / 15% do valor C: 28 itens / 5% do valor. Limitação: não revela comportamento ao longo do tempo.
4	Estatística descritiva	Média: R\$ 2.505,04 Desvio Padrão: R\$ 3.549,77 Coef. Variação: 141,7% → indica grande dispersão entre os itens da obra.
5	Dispersão entre itens	Classe A: itens entre R\$ 2.327 e R\$ 19.013. Alta variabilidade interna. Ex: Pintura (R\$19k) vs. Letreiro (R\$2.3k) — mesma classe, comportamentos opostos.
6	Comparação ABC vs comportamento	Item estável: Gradil Nylofor (fornecimento único, R\$15.543). Item variável: Pintura Látex (depende de condições de superfície, R\$19.013). Mesmos na Classe A, mas com riscos diferentes.
7	Interpretação e decisão	Prioridade de fiscalização: Classe A + Itens com alta variabilidade. Atenção especial: Pintura, Esquadrias e Administração de Obra representam 44% do valor total.
8	Visualização (Aula 06/03)	Planilha Excel → análise visual com Curva ABC, gráficos e tabelas de dispersão. Próximo passo: publicação em HTML + iframe + GitHub Pages para acesso web.
9	Síntese analítica	ABC → Prioridade Estatística → Comportamento Comparação → Decisão Visualização → Comunicação Decisão final = Impacto + Comportamento + Risco
10	Preparação para o resumo	Base genérica (SGF SEINFRA): padrão de classificação e preços. Base específica (SAEB Lote 03): obra real com quantitativos, contexto e decisões concretas de fiscalização.

6. INTERPRETAÇÃO E RECOMENDAÇÃO DE DECISÃO

Com base na análise integrada — ABC + Estatística + Dispersão — apresentamos a seguinte recomendação para priorização da fiscalização desta obra:

PRIORIDADE	ITENS / CATEGORIAS	JUSTIFICATIVA
1ª — CRÍTICA	Pintura (R\$33k) + Esquadrias (R\$24k)	44% do valor total em apenas 2 categorias. Alta variabilidade e dependência de condições de campo. Requer fiscalização contínua e medições frequentes.
2ª — ALTA	Administração (R\$14.7k) + Preliminares (R\$21.4k)	23% do valor. Administração incide sobre toda a obra. Preliminares/canteiro definem as condições para todos os demais serviços — erro aqui propaga para o conjunto.
3ª — MÉDIA	Pisos (R\$17.8k) + Paredes (R\$15.9k) + Obra (R\$16.6k)	Serviços com execução definida e menor variabilidade. Controle por medição periódica, com atenção a conformidade técnica.
4ª — ROTINA	Elétrica, Esgoto, Limpeza, Encargos	Classes B e C. Menor impacto financeiro. Monitoramento por amostragem com registro fotográfico.

7. SÍNTESE FINAL

O fluxo analítico aplicado nesta obra:

- ABC → Identificou prioridade financeira: 18 itens concentram 80% do valor
- Estatística → Revelou comportamento: CV de 141,7% indica alta dispersão; média isolada não orienta decisão
- Comparação → Distinguiu itens A estáveis de itens A variáveis — informação essencial para o fiscal
- Visualização → Este documento e a planilha Excel constituem a ferramenta de apresentação e análise
- Decisão → Fundamentada em impacto financeiro + comportamento + risco operacional

BASE GENÉRICA (SGF SEINFRA) Tabela de preços de referência padrão SEINFRA 26/27. Utilizada como benchmark para preços unitários e como estrutura de codificação dos serviços.	BASE ESPECÍFICA (SAEB LOTE 03) Planilha orçamentária real da equipe. 64 itens de serviço, R\$ 160.322,45. Permite análise com dados concretos para decisões reais de fiscalização e controle.
---	---

3. Curva ABC - Priorização

A Curva ABC classifica os itens por sua importância financeira. Observamos que a **Classe A** concentra a maior parte do valor total, exigindo um controle mais rigoroso e frequente.

